שם: _____ תאריך: _____

תכנון לינארי

תזכורת
- **לכל היותר:** ≤ • **לפחות:** ≥
- **תחום הפתרונות:** כל הנקודות שמקיימות את כל האילוצים יחד
- **הכלל:** הערך הגדול ביותר – או הקטן ביותר – של פונקציית המטרה מתקבל בקודקוד של התחום

1 כתבו אי-שוויון x – מספר השולחנות, y – מספר הכיסאות. ★☆☆

א. מייצרים לפחות **3** כיסאות.

_____

ב. בסך הכול לכל היותר **10** רהיטים.

_____

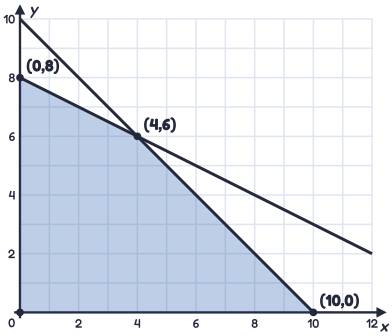
ג. שולחן צריך שעתיים וכיסא שעה, ויש **16** שעות.

_____

ד. מספר השולחנות לא עולה על פי **2** ממספר הכיסאות.

_____

2 האם הנקודה בתחום? הנגרייה: $x + y \le 10$, $x + 2y \le 16$, $x \ge 0$, $y \ge 0$. כתבו "כן" או "לא". ★☆☆



א. $(5, 4)$ _____

ב. $(8, 4)$ _____

ג. $(0, 8)$ _____

ד. $(6, 5)$ _____

ה. $(2, 7)$ _____

ו. $(9, 1)$ _____

3 מצאו את נקודת החיתוך ★★☆

א.
$$x + y = 10$$
$$x + 2y = 16$$

ב.
$$x + y = 8$$
$$2x + y = 12$$

ג.
$$2x + y = 20$$
$$x + y = 14$$

ד.
$$x + 3y = 15$$
$$x + y = 7$$

4 הערך המקסימלי בתחום של הנגרייה ★★☆

הציבו את הקודקודים $(0,0)$, $(10,0)$, $(4,6)$, $(0,8)$.

א. $P = 3x + 4y$

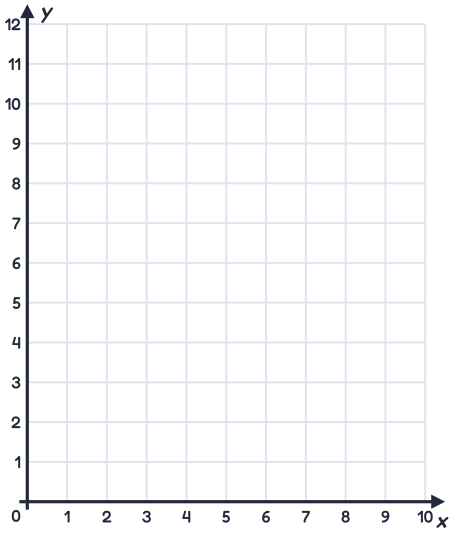
ב. $P = 5x + 2y$

ג. $P = x + 3y$

ד. $P = 2x + 2y$

5 שרטטו ופתרו ★★☆

אילוצים: $x + y \le 8$, $2x + y \le 12$, $x \ge 0$, $y \ge 0$. רווח: $P = 40x + 30y$



א. שרטטו את תחום הפתרונות במערכת הצירים.

ב. מצאו את כל הקודקודים של התחום.

ג. מה הרווח המקסימלי, ובאיזה קודקוד?

6 בעיות ★★★

א. מאפייה: עוגה מרוויחה 30 ₪ ופשטידה 20 ₪. עוגה צריכה שעתיים בתנור ופשטידה שעה, ויש 20 שעות. בכל אחת ק"ג קמח, ויש 14 ק"ג.

א. כתבו את האילוצים ואת פונקציית המטרה.

ב. כמה מכל אחת כדאי לאפות?

ב. הסעה: צריך לפחות 6 אוטובוסים, יש לכל היותר 5 גדולים ו-4 קטנים. גדול עולה 2 אלף ₪ וקטן 3 אלף ₪.

א. מה הקודקודים של התחום?

ב. מה העלות המינימלית?

7 נכון או לא נכון? ★☆☆

כתבו "נכון" או "לא נכון".

א. הערך המקסימלי של פונקציית המטרה יכול להתקבל בנקודה שבתוך התחום ולא בקודקוד.

ב. נקודה שמקיימת רק חלק מהאילוצים אינה בתחום הפתרונות.

תכנון לינארי

1 **כתבו אי-שוויון**

א. $y \geq 3$ ב. $x + y \leq 10$ ג. $2x + y \leq 16$ ד. $x \leq 2y$

2 **האם הנקודה בתחום?**

א. כן ב. לא ג. כן ד. לא ה. כן ו. כן

3 **מצאו את נקודת החיתוך**

א. $(4, 6)$ ב. $(4, 4)$ ג. $(6, 8)$ ד. $(3, 4)$

4 **הערך המקסימלי בתחום של הנגרייה**

א. 36 ב. 50 ג. 24 ד. 20

5 **שרטטו ופתרו**

א. מרובע שהקודקודים שלו בסעיף ב ב. $(0,0)$, $(6,0)$, $(4,4)$, $(0,8)$ ג. 280 בקודקוד $(4,4)$

6 **בעיות**

אא. $2x + y \leq 20$, $x + y \leq 14$, $P = 30x + 20y$ אב. 6 עוגות ו-8 פשטידות – רווח 340 ₪

בא. $(2,4)$, $(5,1)$, $(5,4)$ בב. 13 אלף ש"ח: 5 גדולים וקטן אחד

7 **נכון או לא נכון?**

א. לא נכון ב. נכון